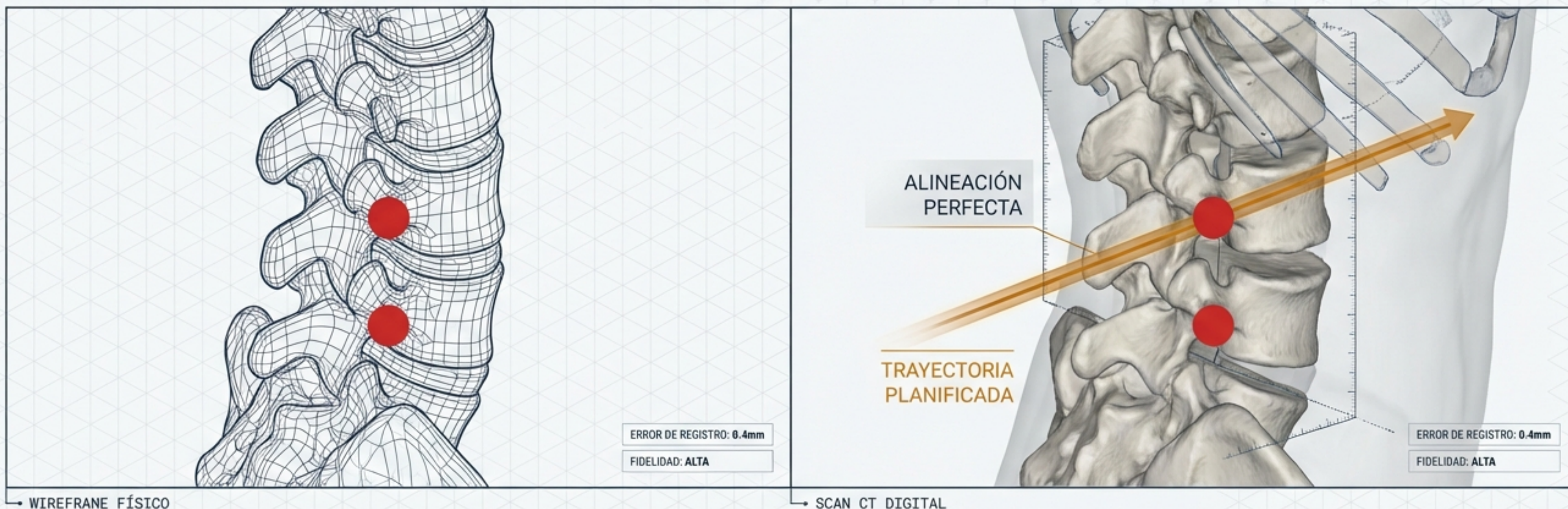


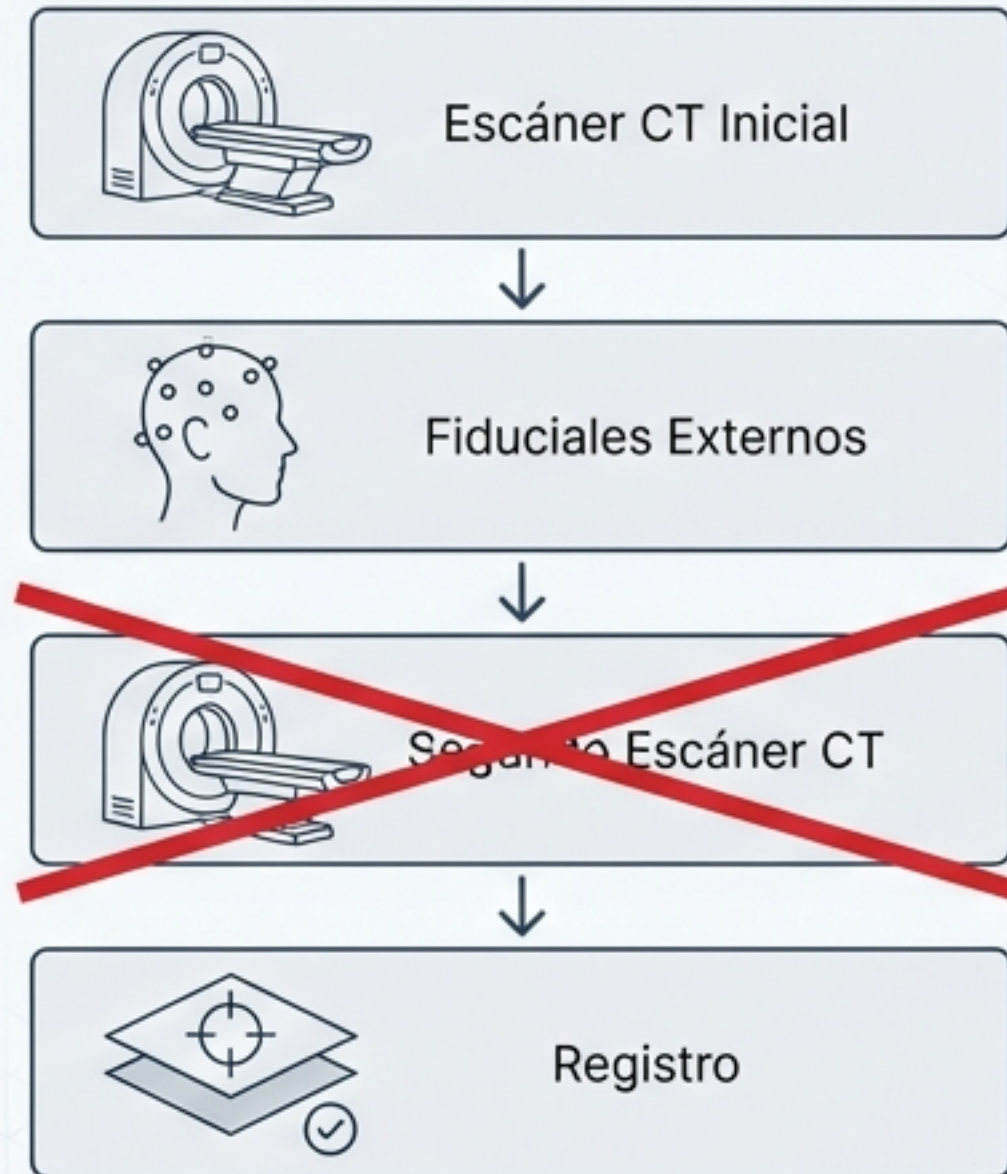
Prototipo de Navegación Quirúrgica

Integración de hardware y software paso a paso utilizando 3D Slicer, SlicerIGT y tracking óptico ArUco.



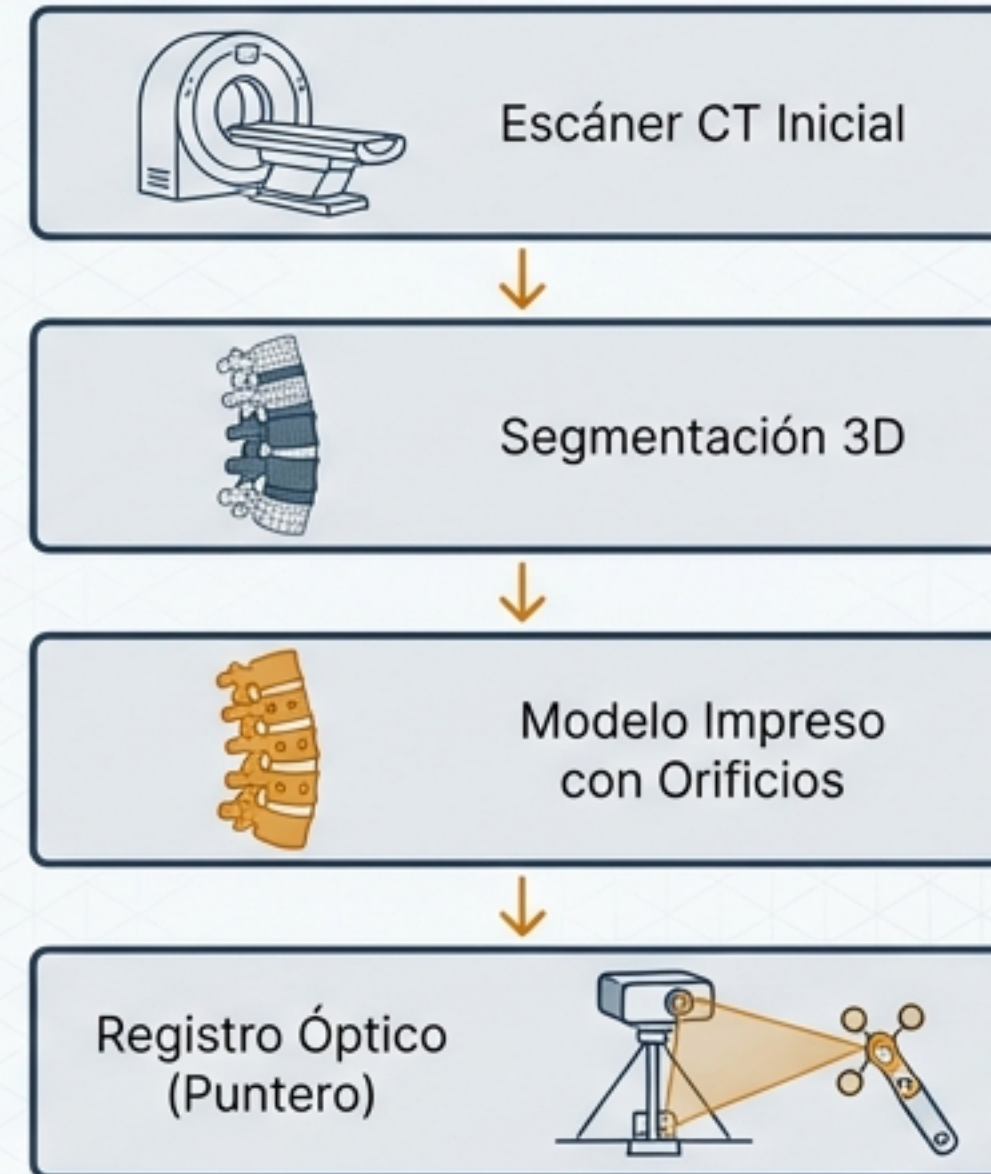
La integración de landmarks físicos elimina la necesidad de un segundo escáner tomográfico

Flujo Tradicional



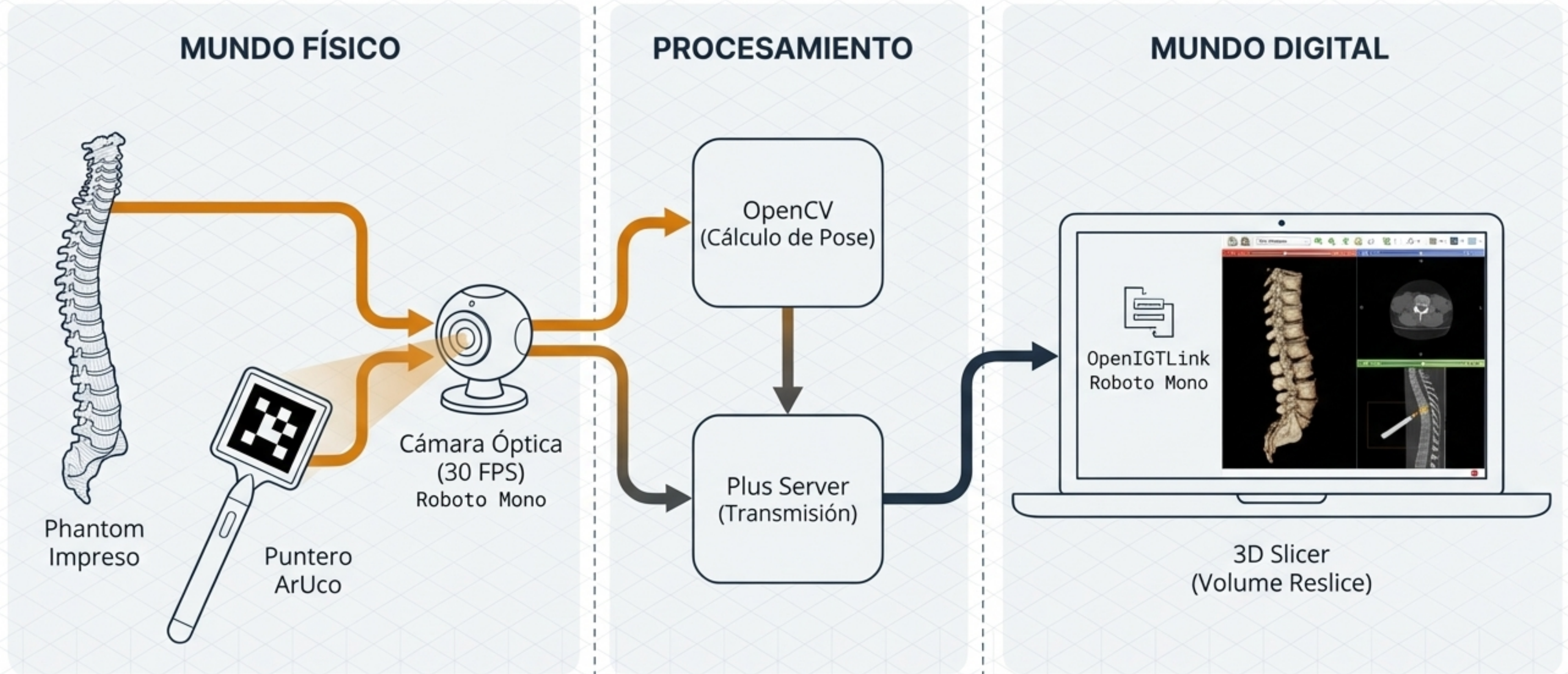
✓ Menos Radiación: Solo requiere una imagen inicial.

Flujo Propuesto (Landmark-based)

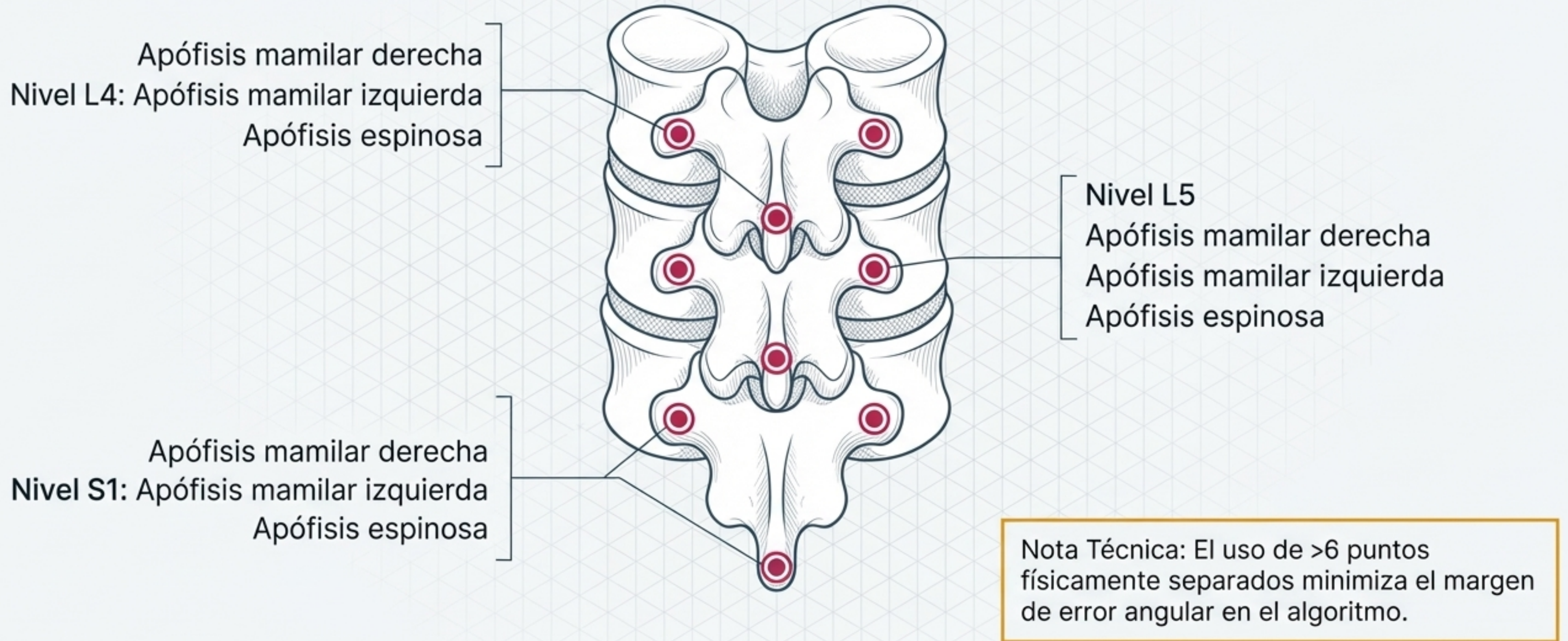


✓ Menor Costo: Diseño CAD incorpora referencias pre-impresión.

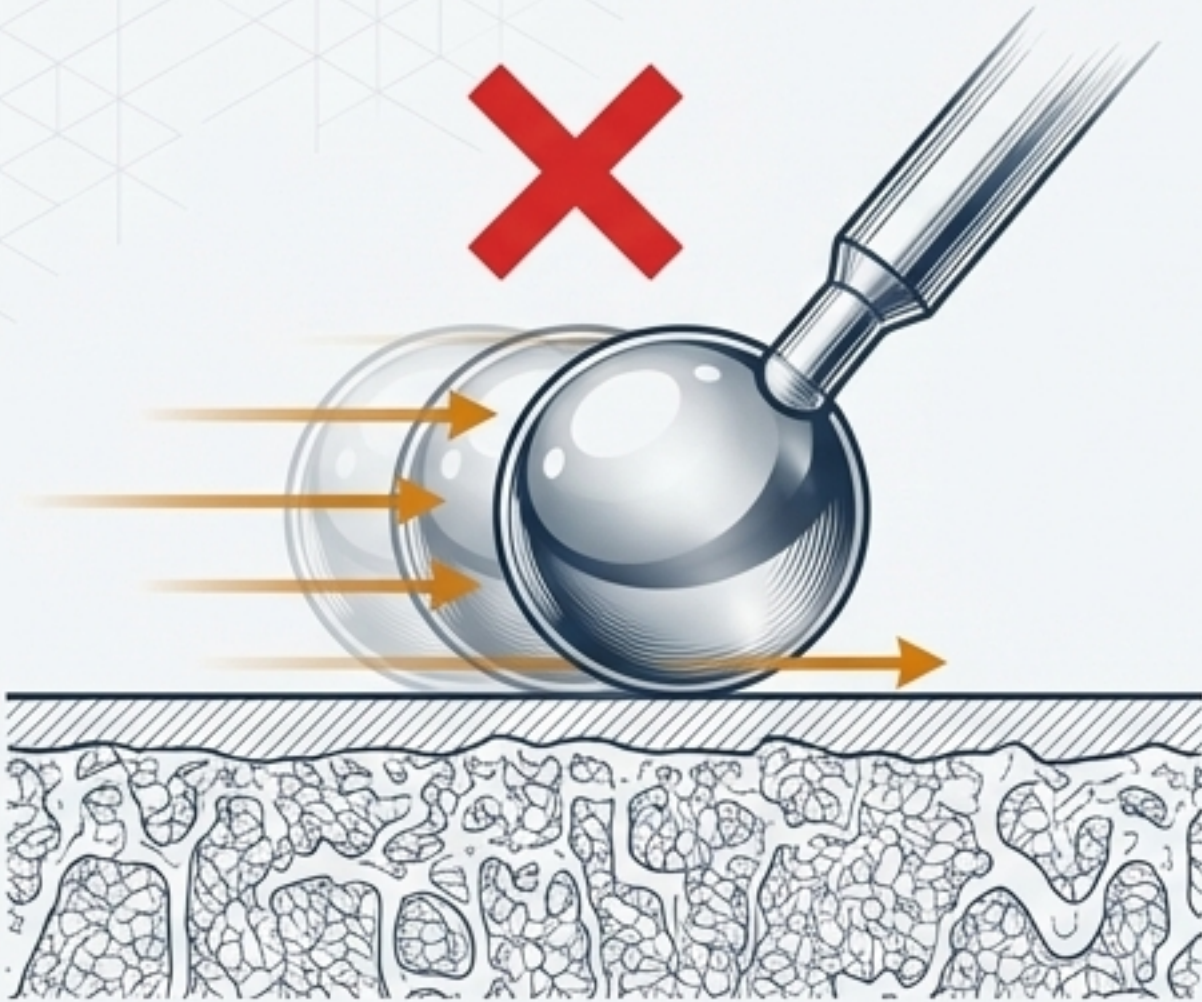
Arquitectura del sistema: Del espacio físico al entorno virtual



Distribución anatómica: 9 puntos de referencia garantizan estabilidad espacial



Ingeniería del Landmark: El fresado cónico elimina el error de deslizamiento



Diseño Plano

Deslizamiento angular del puntero
Fallo de registro



Diseño Cónico (Conical Landmark)

Fijación mecánica del centro esférico
Estabilidad garantizada

Parámetros de Diseño

Diámetro: 2 a 3 mm
Profundidad: 2 a 4 mm
Geometría: Cónica / Hemisférica

El marco de referencia rígido aísla el sistema de movimientos accidentales

El Problema

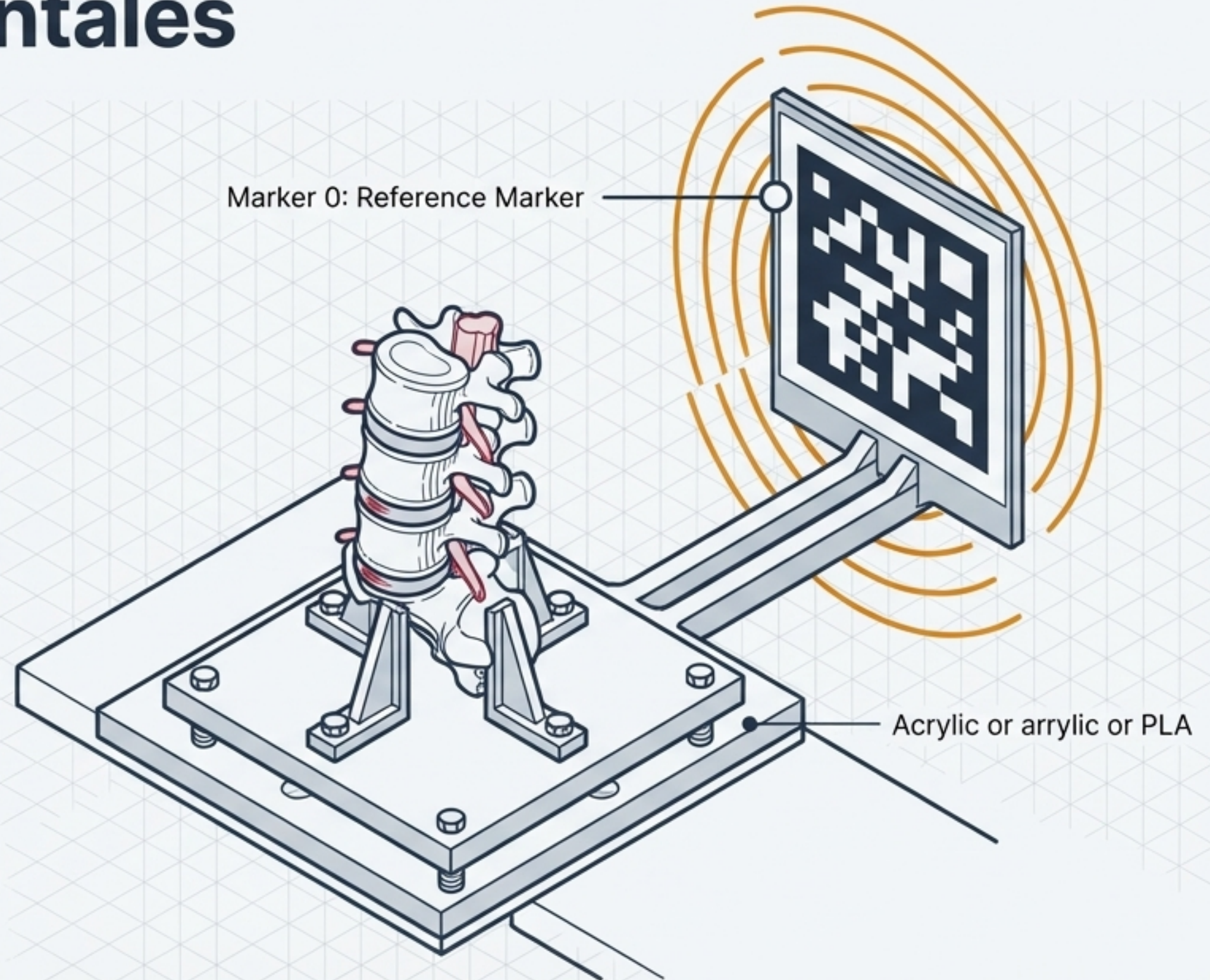
Si la cámara o la mesa se mueven, el registro espacial colapsa.

La Solución

Fijar una placa ArUco directamente a la base del modelo físico.

El Resultado

El software mide todas las posiciones relativas a esta placa, asegurando inmunidad al movimiento externo.



Pipeline de Ejecución: 10 pasos técnicos para lograr navegación quirúrgica



FASE 1: Preparación Óptica

Paso 1:
Calibración de Cámara

Paso 2:
Configuración Plus
Server



FASE 2: Conexión Digital

Paso 3:
Puente OpenIGTLink



FASE 3: Calibración y Registro

Paso 4:
Teoría Pivot Calibration

Paso 5:
Ejecución Pivot

Paso 6:
Algoritmo
Matemático

Paso 7:
Registro de
Landmarks



FASE 4: Navegación y Datos

Paso 8:
Árbol de
Transformaciones

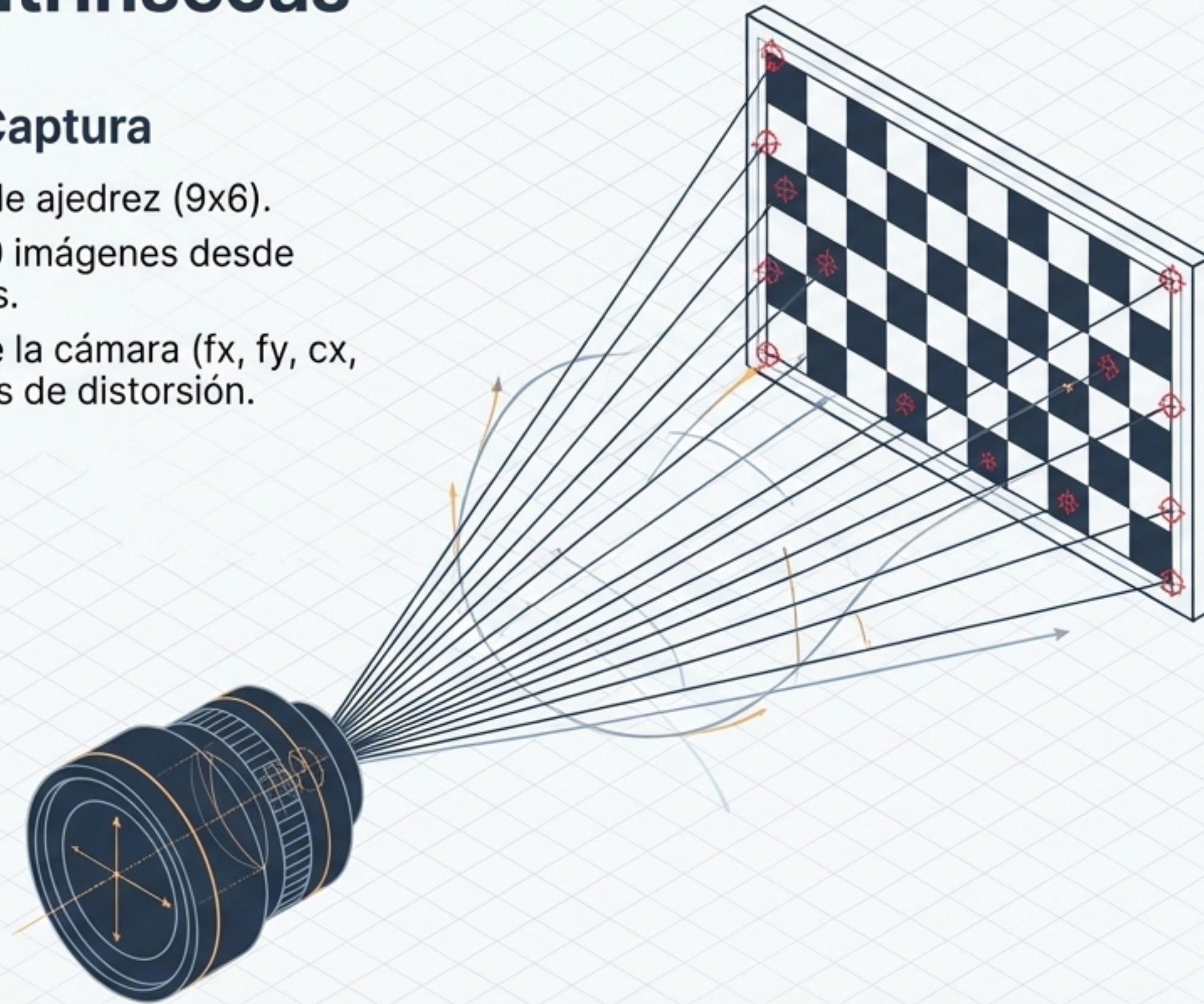
Paso 9:
Volume Reslice Driver

Paso 10:
Exportación de
Datos

Paso 1: La calibración con OpenCV establece las matrices ópticas intrínsecas

Secuencia de Captura

1. Imprimir patrón de ajedrez (9x6).
2. Capturar 30 a 40 imágenes desde múltiples ángulos.
3. Extraer matriz de la cámara (f_x , f_y , c_x , c_y) y coeficientes de distorsión.



Métrica Crítica

Reprojection Error

Objetivo: < 0.3 px

⚠ Fallo: > 0.5 px
(Requiere recalibración)

Paso 2: Configuración del archivo XML en Plus Server

Configuración Requerida

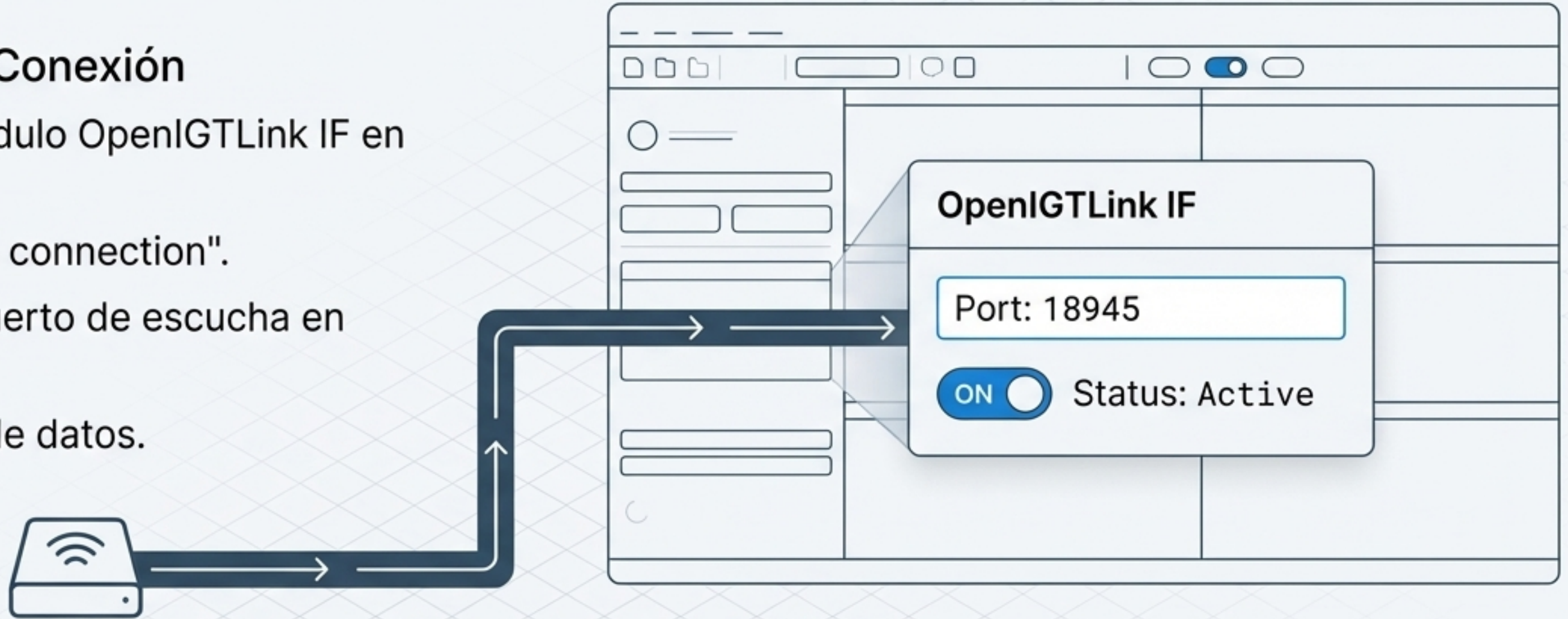
- ✓ Lanzador: Optical marker tracker using ArUco
- ✓ Puerto: Modificar a 18945
- ✓ Limpieza: Eliminar Marker IDs del 2 al 8
- ✓ Reasignación: Renombrar 'mark 1' a 'mark 0'

```
<Device Set>  
  <Plus Server port=18945>  
    <Marker ID=0>  
    <Marker ID=1>  
    <!-- IDs 2 to 8 deleted -->  
    <Transform Name=mark 0>  
</Device>
```


Paso 3: OpenIGTLink establece el puente de telemetría bidireccional

- **Secuencia de Conexión**

1. Inicializar módulo OpenIGTLink IF en 3D Slicer.
2. Ejecutar "Add connection".
3. Configurar puerto de escucha en 18945.
4. Activar flujo de datos.



Verificación

Vista Image to Image activa: la matriz se actualiza al mover el marcador.

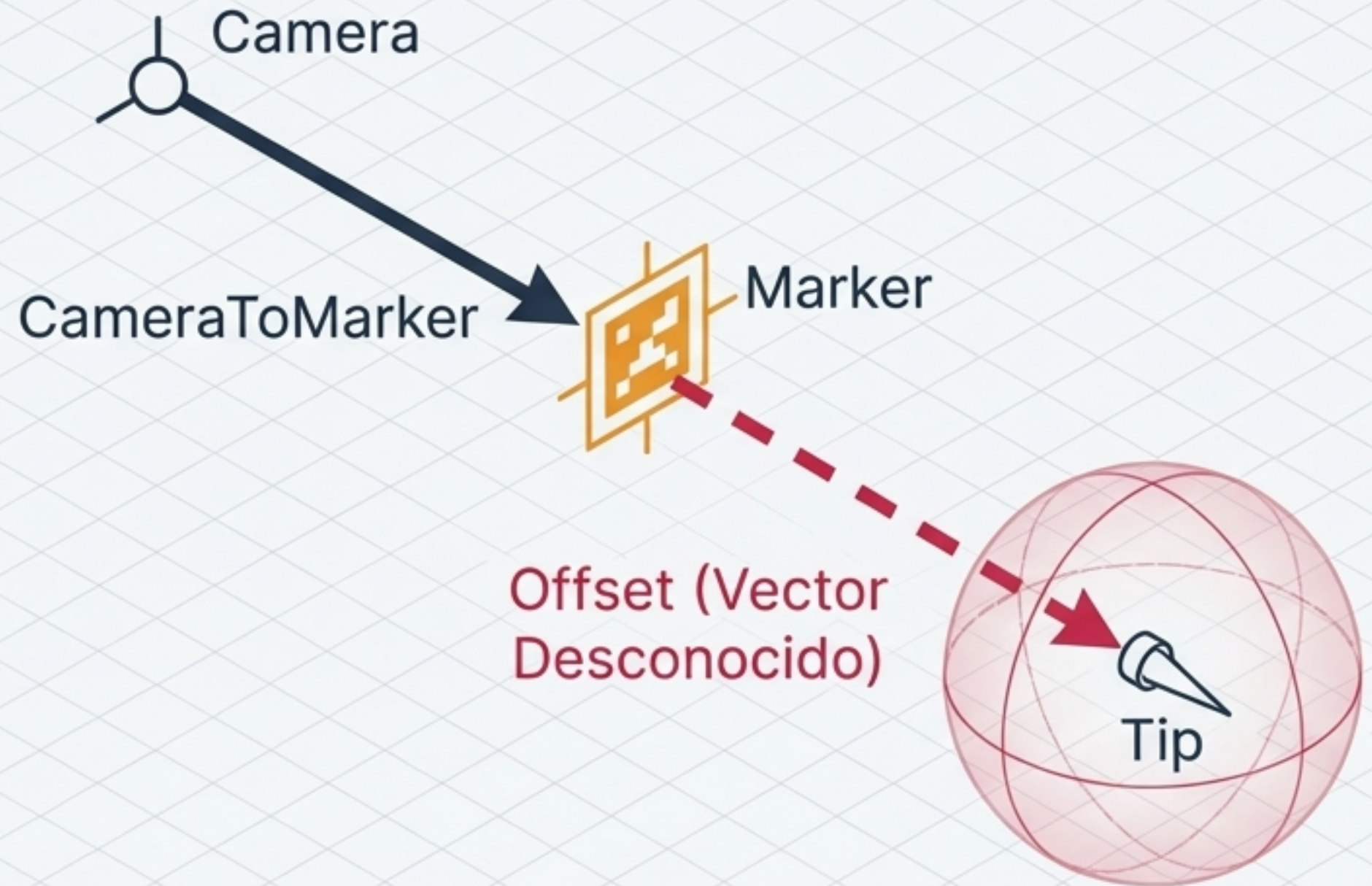
Paso 4: Teoría del Pivot Calibration para resolver el offset físico

El Punto Ciego

La cámara rastrea el cuadrado ArUco, pero desconoce la longitud y ángulo de la punta de la herramienta.

La Solución Matemática

Pivotar sobre un punto fijo calcula el vector TipToMarker (ej: $[0, 0, 0, 1]$), proyectando la punta virtual.

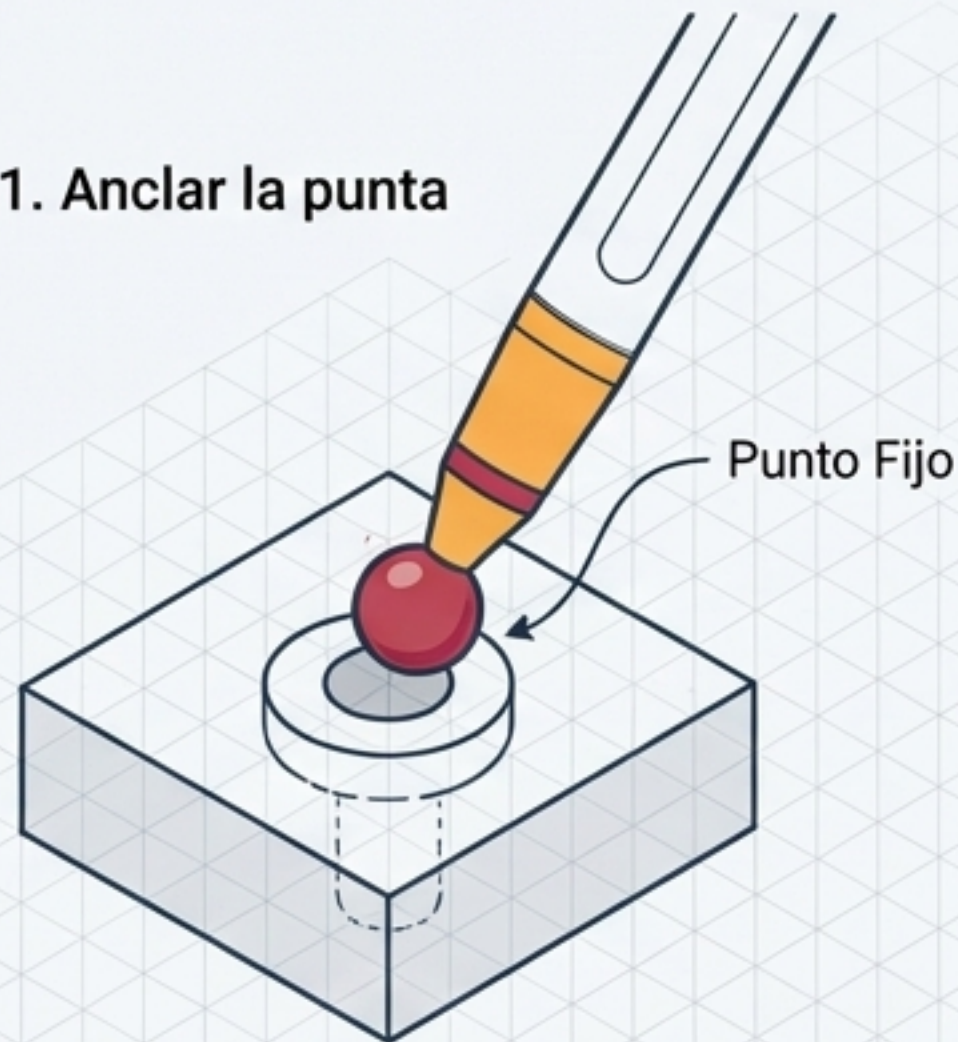


Paso 5: La rotación esférica captura el offset en tiempo real

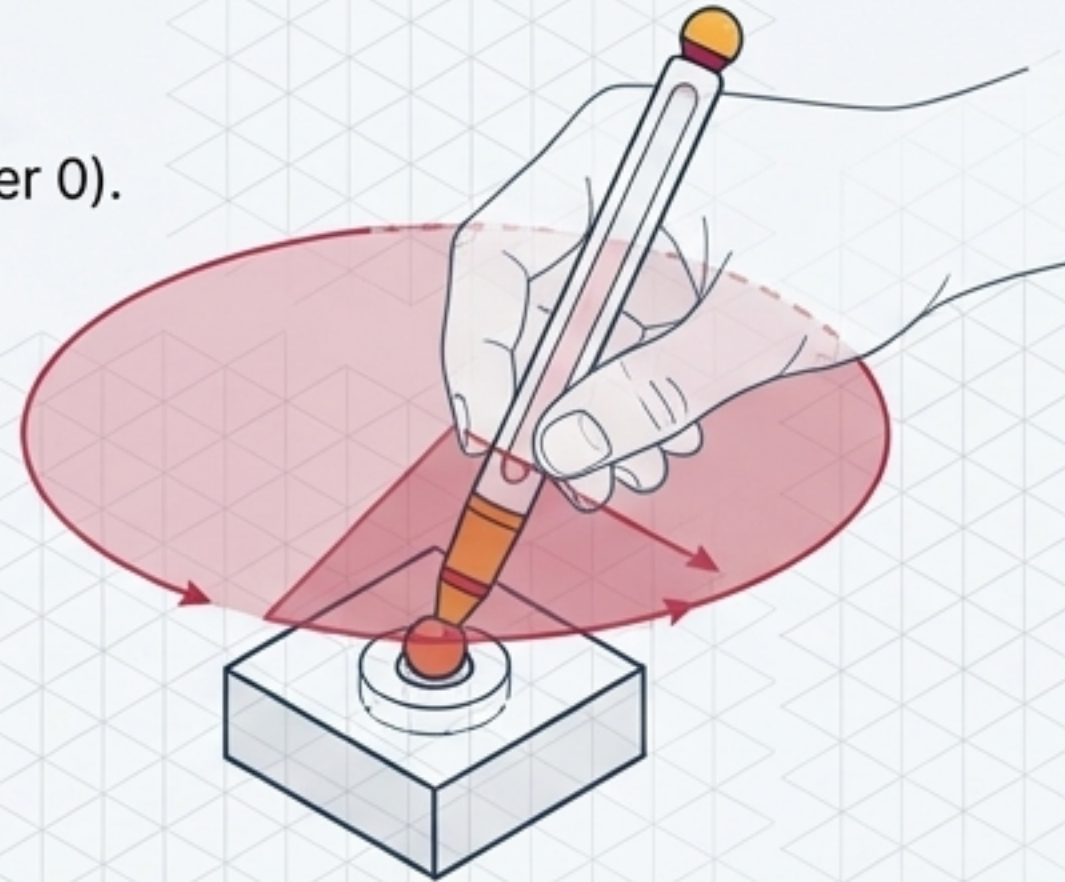
Ejecución

1. Anclar la punta firmemente.
2. Ejecutar movimientos rotacionales amplios.
3. Capturar nube de poses en SlicerIGT (Marker 0).

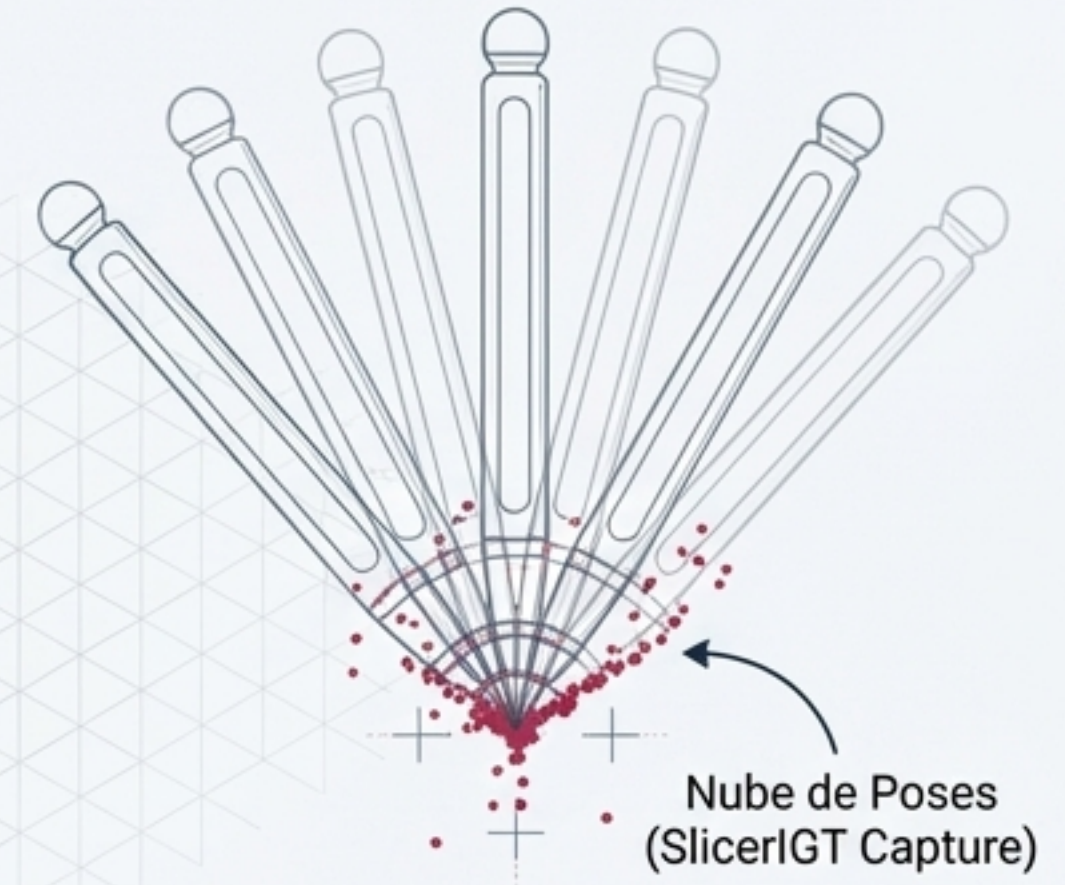
1. Anclar la punta



2. Rotación Amplia



3. Captura de Poses (Point Cloud)



Métrica de Validación

Root Mean Square (RMS) Error

Objetivo: **< 0.5 mm**

Alerta: Si **> 2.0 mm**, el puntero está mecánicamente deformado.

Paso 6: Algoritmo de Mínimos Cuadrados para Transformación Rígida

Fundamento Matemático

Mundo Virtual: $P_model = \{p1, p2, p3... p9\}$

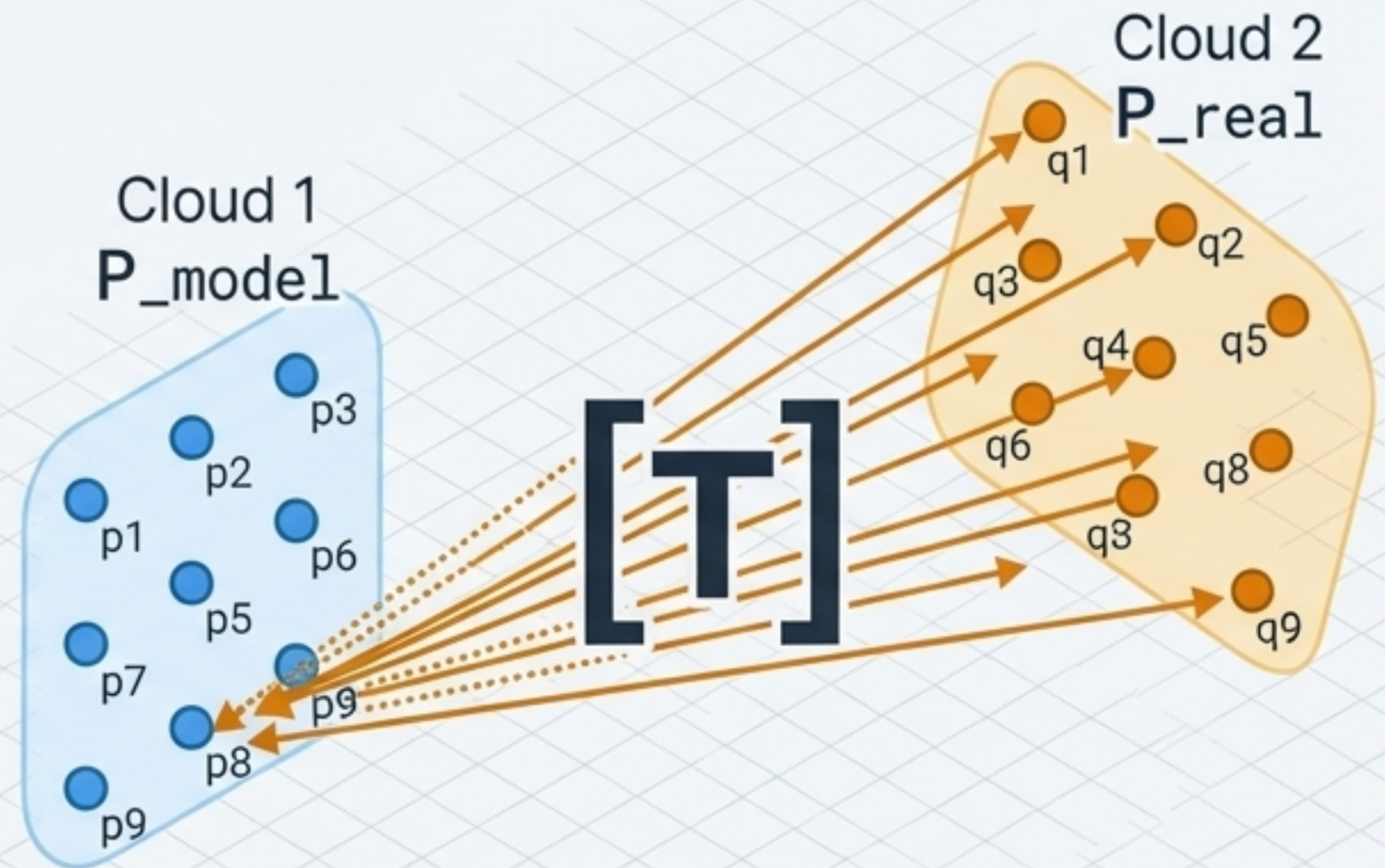
Mundo Físico: $P_real = \{q1, q2, q3... q9\}$

El Motor de Fusión

Slicer utiliza el algoritmo Horn SVD (Least Squares) para calcular la matriz de Transformación Rígida $[T]$

Condición de Éxito

$$T * P_model \approx P_real$$



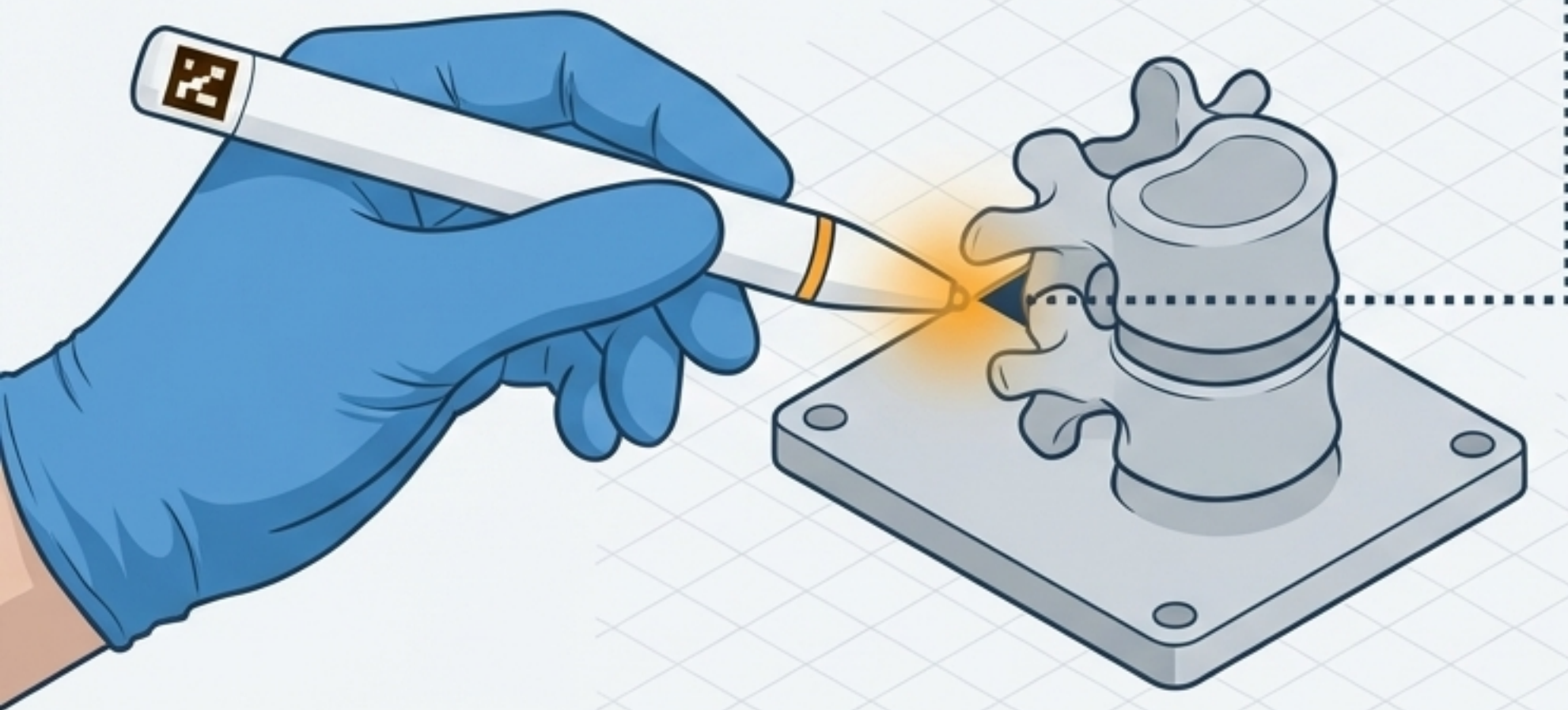
Paso 7: El mapeo secuencial bloquea el espacio real contra el modelo 3D

Procedimiento Operativo

- 1. Tocar físicamente la cavidad anatómica (ej. Apófisis mamilar L4).
- 2. Registrar el punto en el módulo de fiduciales.
- 3. Repetir la secuencia exacta para los 9 puntos predefinidos.

Alerta Clínica

El orden de captura físico debe coincidir absolutamente con el índice virtual.



Lista de Verificación Slicer

1. Apófisis Mamilar Der. L4	☒
2. Apófisis Mamilar Izq. L4	☐
3. Apófisis Mamilar Izq. L4	☐
3. Apófisis Espinosa L4	☐
4. Cuerpo Vertebral Ant. L4	☐
5. Pedículo Der. L4	☐
6. Pedículo Izq. L4	☐
7. Proceso Transverso Der. L4	☐
8. Proceso Transverso Izq. L4	☐
9. Apófisis Articular Inf. L4	☐

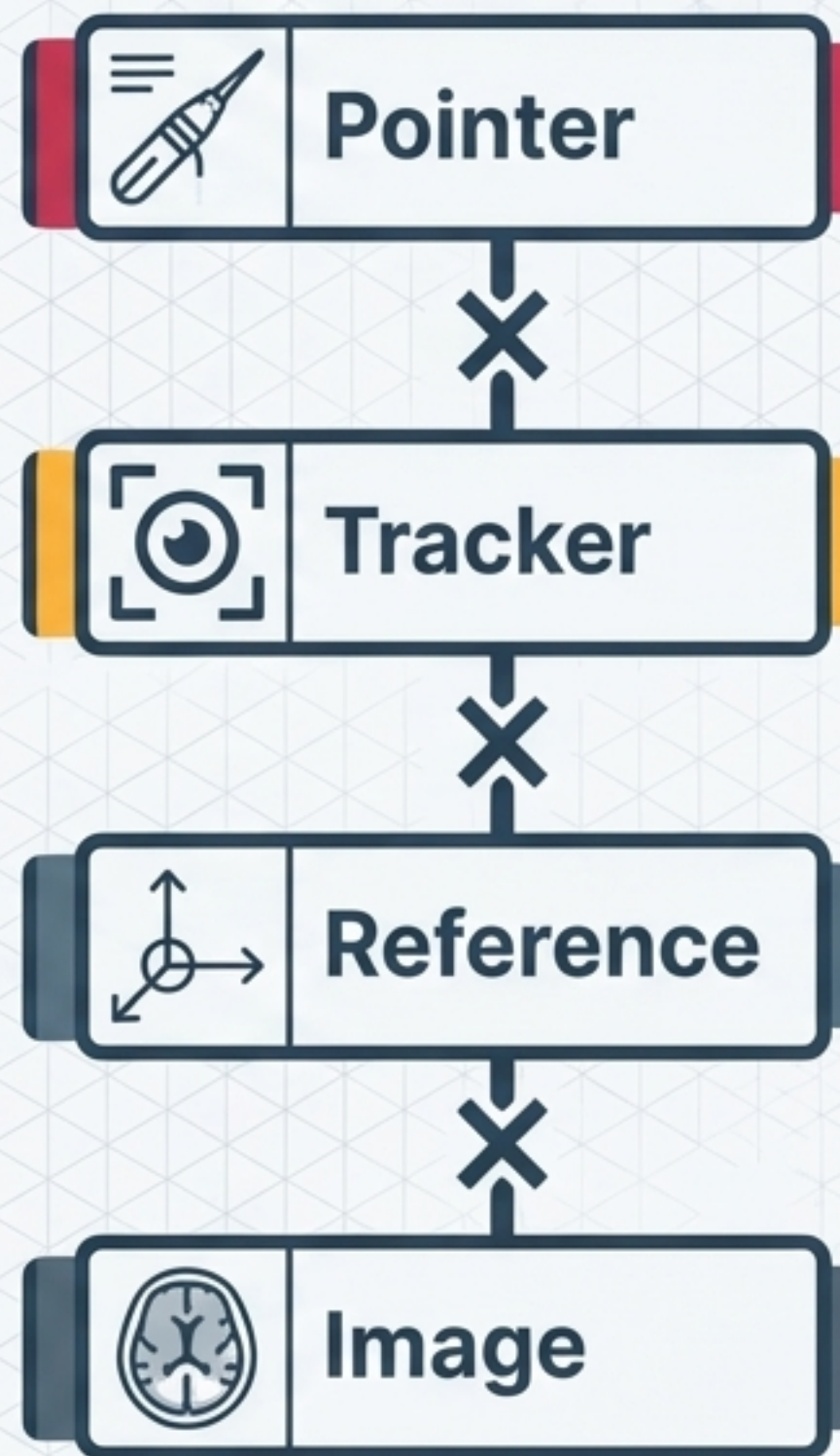
Paso 8: El árbol de transformaciones jerárquicas propaga el movimiento

Flujo de Actualización

1. El **puntero** real se mueve.
2. OpenCV **recalcula** la pose.
3. **OpenIGTLink** inyecta la nueva matriz.
4. **Slicer** propaga el cambio.
5. El puntero **virtual** se actualiza instantáneamente.

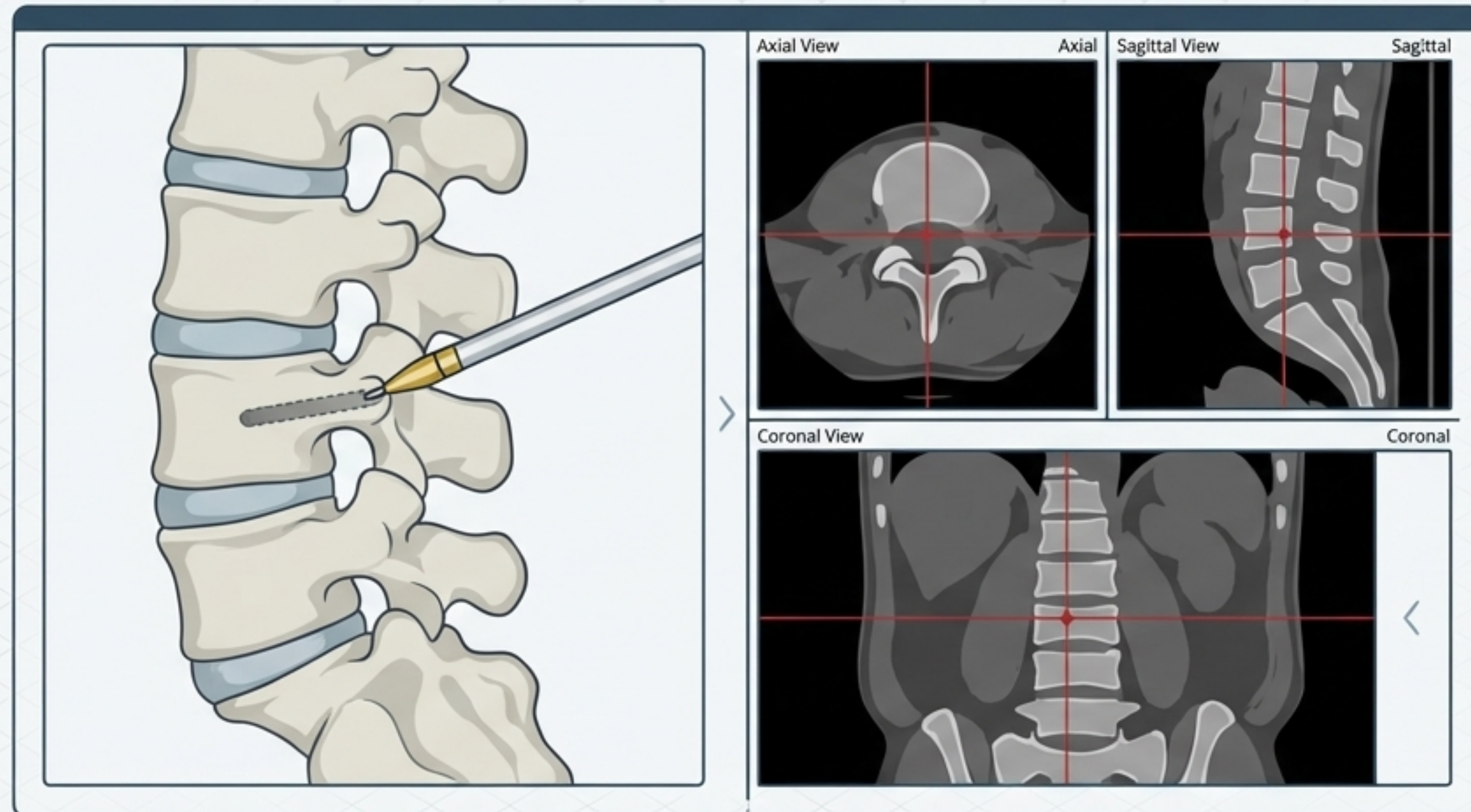


Cadena de Multiplicación

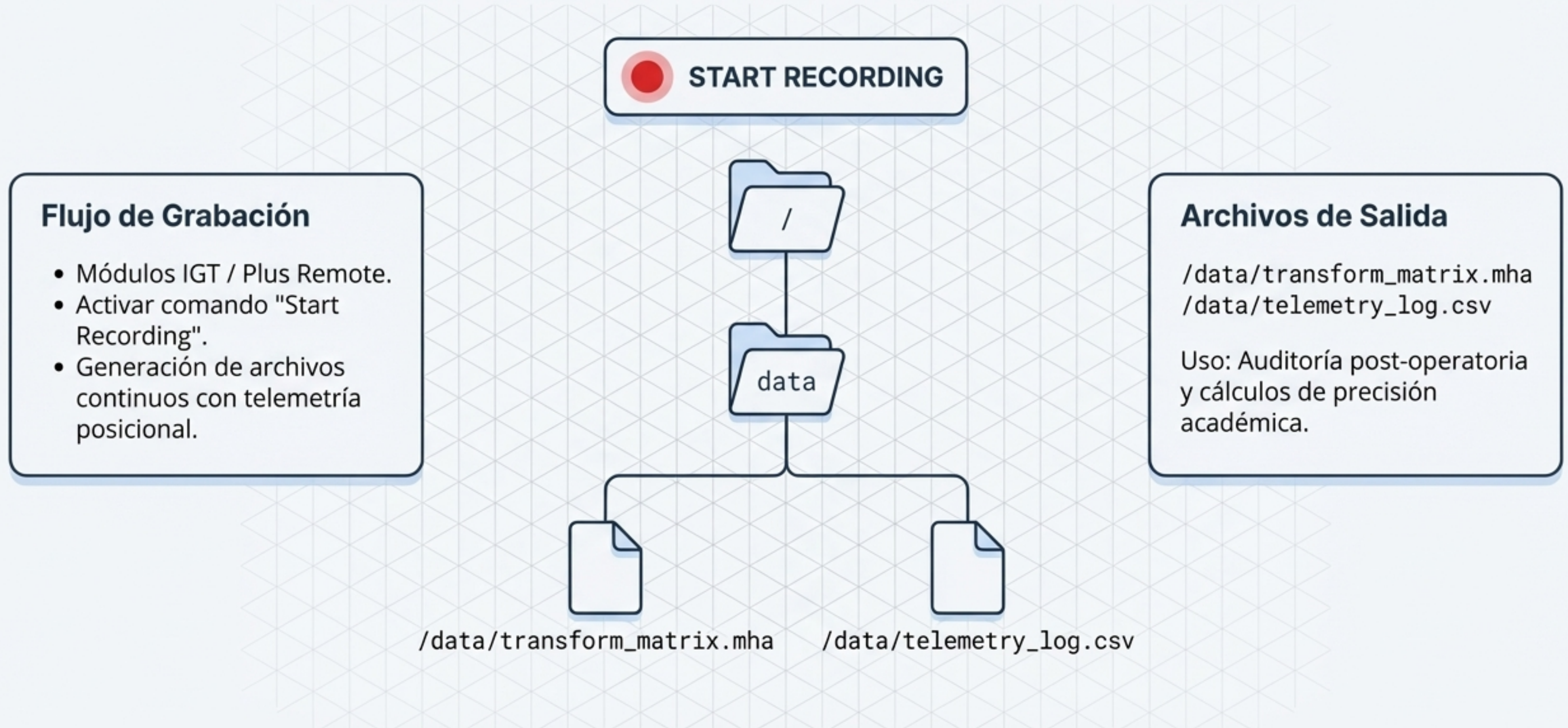


Paso 9: Navegación real mediante el módulo Volume Reslice Driver

- Alineación Ortogonal: Vincular PointerTransform a la orientación de los cortes.
- El escáner CT ya no es estático. Planos axiales y longitudinales giran automáticamente para seguir la aguja en tiempo real.



Paso 10: Exportación de datos matriciales para análisis y publicación

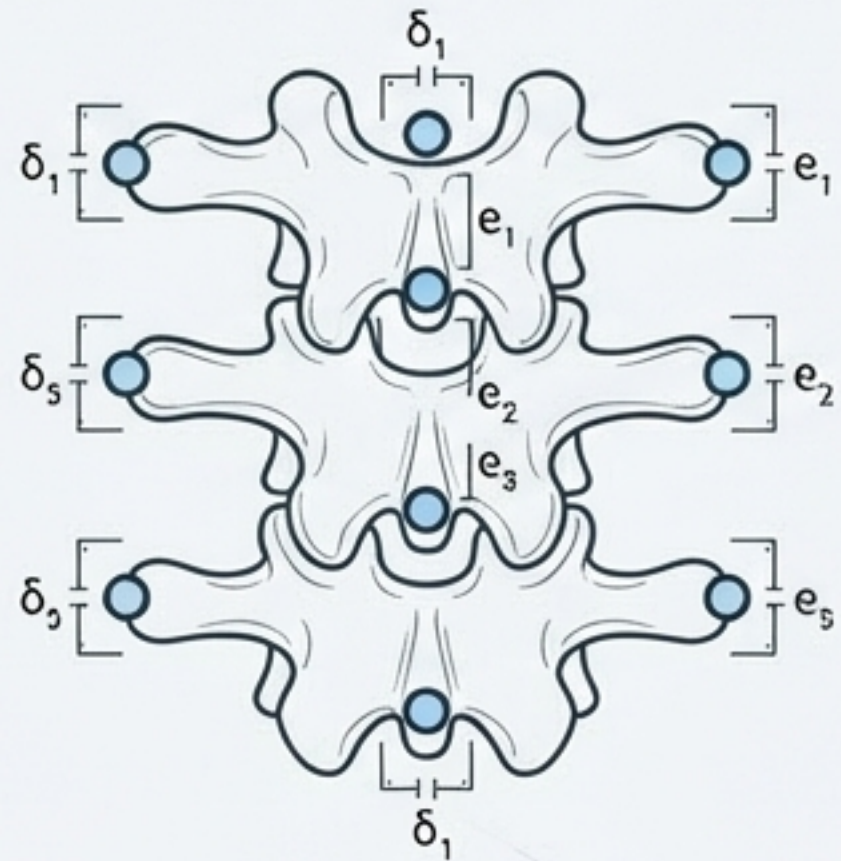


Matriz de Errores: Las tres vulnerabilidades críticas del sistema

 1. Error de Tracking (ArUco)	 2. Error de Calibración (Puntero)	 3. Error de Registro (FRE)
Causa: Baja resolución, mala calibración inicial.	Causa: Omisión del Pivot, deformación mecánica.	Causa: Puntos anatómicos mal distribuidos, contacto defectuoso.
Rango Esperado: 1 - 3 mm	Rango Esperado: 5 - 10 mm (Fallo Crítico)	Rango Esperado: 0.5 - 1.5 mm

Validación Clínica: Ajuste matemático interno vs. Precisión quirúrgica real

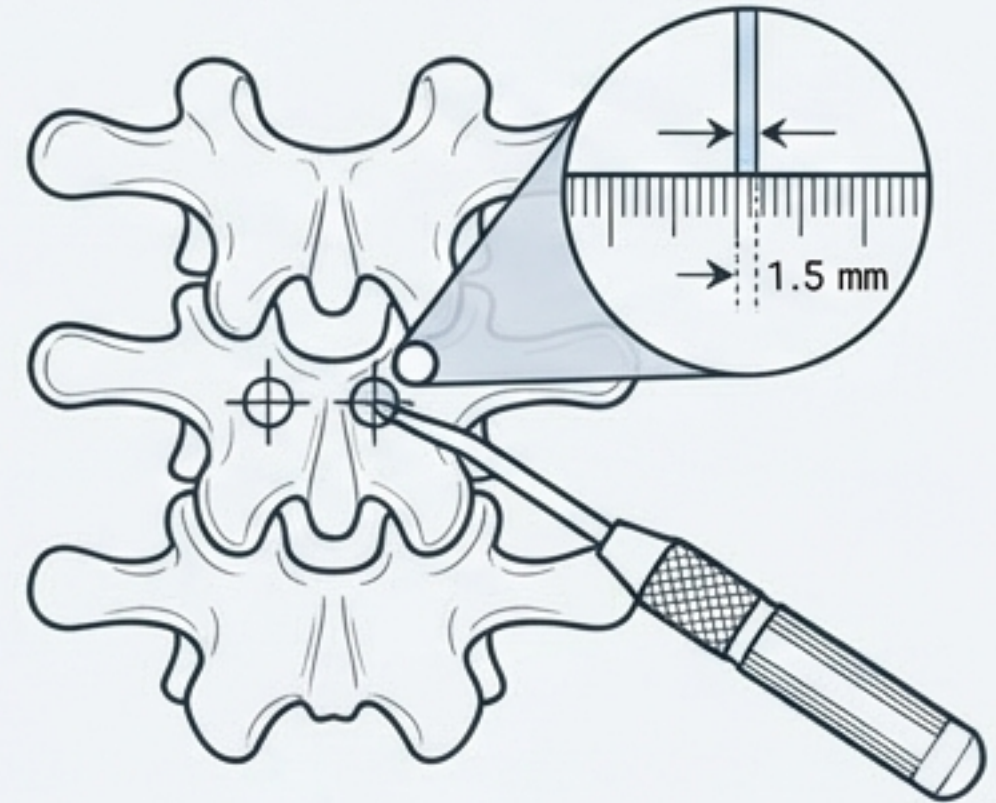
FRE (Fiducial Registration Error)



Mide el error interno usando los mismos 9 puntos de calibración.

Meta de Validación: < 1 mm

TRE (Target Registration Error)



Mide el error clínico real evaluado sobre un 10° punto anatómico nuevo.

Precisión del Prototipo: 1 a 2 mm

Ecosistema integral validado para investigación biomédica y clínica



Innovación Sólida

Arquitectura open-source con precisión de grado laboratorio (**TRE < 2mm**).

Optimización de Recursos

Evita la radiación del segundo CT utilizando orificios mecánicos cónicos.

Relevancia Científica

Metodología estructurada, escalable y lista para publicación académica.